

Ejercicio 1 (2 puntos). Un tren de longitud propia 200 m viaja a $0,8c$ respecto a una estación.

- a) ¿Cuál es la longitud del tren medida desde la estación?
- b) ¿Cuánto tarda en pasar completamente por un observador en la estación?

$$\begin{aligned} \text{a) } l' &= l_0 = 200 \text{ m}, \beta = 0,8 \\ l &= \frac{l_0}{\gamma} = \frac{200 \text{ m}}{\frac{1}{\sqrt{1-0,8^2}}} = \boxed{120 \text{ m}} \end{aligned}$$

$$\text{b) } v = \frac{L}{t} \Rightarrow t = \frac{120 \text{ m}}{0,8 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = \boxed{5 \cdot 10^{-7} \text{ s}}$$

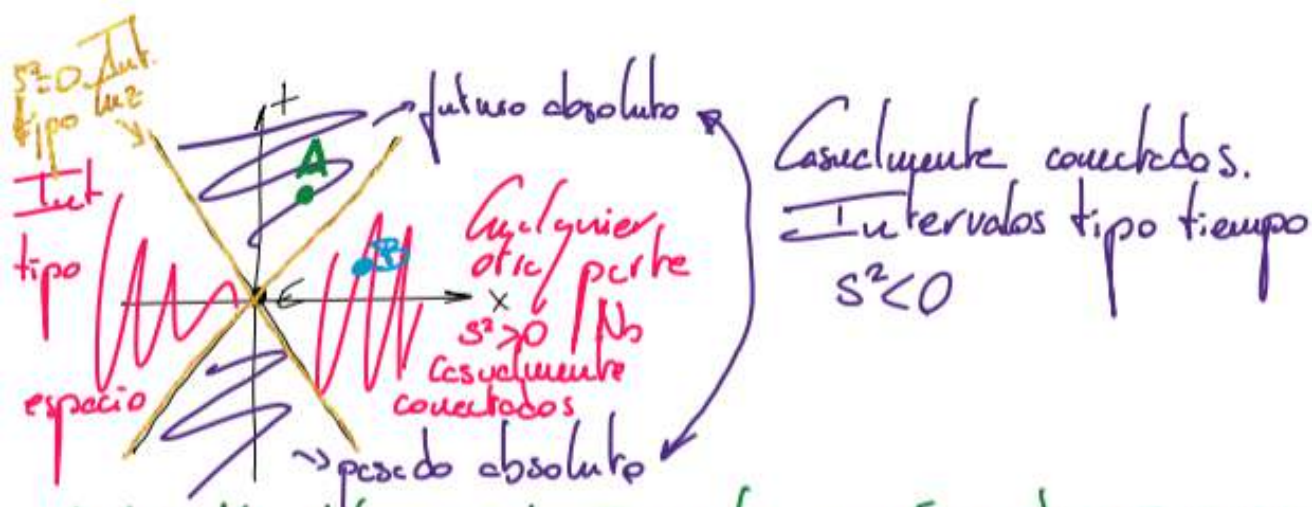
Ejercicio 2 (2 puntos). Dos eventos ocurren en el sistema S a una distancia de 300 m y con una diferencia temporal de $1 \mu\text{s}$.

- a) ¿Cuál es el intervalo espaciotemporal entre ellos?
- b) ¿Es un intervalo tipo espacio, tipo tiempo o tipo luz?

$$\begin{aligned} \text{a) } S^2 &= x^2 - c^2 t^2 = 300^2 - (3 \cdot 10^8)^2 \cdot (10^{-6})^2 = 90000 - 90000 = \boxed{0} \\ \text{b) } &\text{Intervalo tipo luz. 2 eventos conectados con un} \\ &\text{rayo de luz.} \end{aligned}$$

Ejercicio 3 (2 puntos). Dibuja el cono de luz correspondiente a un evento E y:

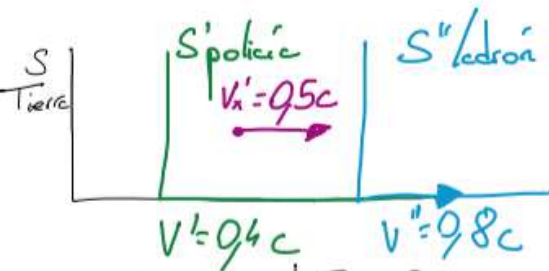
- Ubica un evento A tal que pueda estar causalmente conectado con E. Explica por qué.
- Ubica un evento B que no pueda influir ni ser influido por E. Explica por qué.



A está dentro del cono de luz de E, por lo que E puede ser causa de A, por ejemplo, E puede ser el lanzamiento de una piedra y A la caída de una piedra en un estanque.

B está fuera del cono de luz de E, por lo que no pueden estar causalmente conectados. E puede ser el lanzamiento de una piedra, y B la caída de una piedra en Marte a los 2 segundos.

Ejercicio 4 (2 puntos). El vehículo de huida de un ladrón que viaja a una velocidad de $0,8c$ es perseguido por un policía cuyo vehículo viaja a $0,4c$. Al darse cuenta de que no puede alcanzar al ladrón, el policía le dispara una bala que viaja a $0,5c$ (relativa al policía). ¿Le dará la bala al ladrón?



Tengo 3 SR: Tierra S, Policía S', Ladrón S''. Hay 2 formas de resolverlo: A. Usando los 3 SR:

v_x : Velocidad de la bala con respecto a la Tierra:

Composición inversa de velocidades:

$$v_x = \frac{v'_x + v'}{1 + \frac{v'_x v'}{c^2}} = \frac{0,5c + 0,4c}{1 + 0,5 \cdot 0,4} = \frac{0,9c}{1,2} = 0,75c$$

Cálculo la velocidad de la bala con respecto al ladrón:

$$v''_x = \frac{v_x - v''}{1 - \frac{v_x v''}{c^2}} = \frac{0,75c - 0,8c}{1 - 0,75 \cdot 0,8} = \frac{-0,05c}{0,4} = -0,125c$$

signo $\ominus$ desde el pto de vista del ladrón la bala se le está acercando y le dará.

2. Directamente desde el SR del ladrón S''.

Tenemos que saber a qué velocidad se acerca el policía si el ladrón se considera a sí mismo en reposo.



$$\text{Velocidad del policía en } S'': v = \frac{v_p - v_l}{1 - \frac{v_p v_l}{c^2}} = \frac{0,4c - 0,8c}{1 - 0,4 \cdot 0,8} = \frac{-0,4c}{0,68} = -0,588c$$

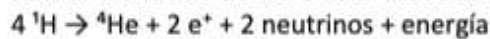
el policía se acerca al ladrón

Ahora usamos esto para calcular la velocidad de la bala con respecto al ladrón:

$$v''_{bala} = \frac{v_{bala} + v_p}{1 + \frac{v_{bala} v_p}{c^2}} = \frac{0,5c + (-0,588c)}{1 + 0,5 \cdot (-0,588c)} = -0,125c$$

Alcanza al ladrón.

Ejercicio 5 (2 punto). En el Sol, cuatro núcleos de hidrógeno (protones) se fusionan para formar un núcleo de helio-4. La reacción neta es:



- Masa de ${}^1\text{H}$ (protón) = 1.007825 u
- Masa de ${}^4\text{He}$ = 4.002603 u

¿Cuánta energía (en MeV) se libera en una sola reacción de fusión de 4 protones en el Sol?

$$M_{\text{ase inicial}}: 4 \cdot 1,007825 \text{ u} = 4,0313 \text{ u}$$

$$M_{\text{ase final}}: 4,002603 \text{ u} \quad (\text{Solo la del He, los } e^- \text{ y } \nu \text{ tienen masa despreciable en comparación.})$$

$M_{\text{inicial}} > M_{\text{final}} \rightarrow$ Esa masa es la que se transforma en energía.
Como no nos dicen la energía cinética, consideramos los núcleos en reposo:

$$E = \Delta m c^2 = (4,0313 \text{ u} - 4,002603 \text{ u}) \cdot c^2 \cdot 931 \text{ MeV}/c^2 = \boxed{26,72 \text{ MeV}}$$